خريطة التوصيلات الكهربائية — نظام إنذار الحريق للمخازن الثلاثة

ESP32-S3 DevKitC-1 N16R8 | WarehouseFireAlarm_N16R8.ino

في الكود المرفق بالمشروع .يجب اختبار مستويات الجهد والتغذية والأجهزة الفعلية قبل التشغيل GPIO هذه الجداول توثّق تعيينات.

حساسات اللهب :3 وحدات ×5 قنوات | 1

طرف الحساس	المخزن 1	المخزن 2	المخزن 3
D1	GPIO1	GPIO9	GPIO15
D2	GPIO2	GPIO10	GPIO16
D3	GPIO3	GPIO12	GPIO17
D4	GPIO7	GPIO13	GPIO18
D5	GPIO8	GPIO14	GPIO21
VCC	3.3V	3.3V	3.3V
GND	GND	GND	GND

.Vتأكد من القطبية عمليًا، ومن أن الوحدة تعمل بصورة صحيحة عند 3.3 .LOW الكود يفترض أن كشف اللهب يجعل المخرج الرقمي

ثلاث وحدات :MQ-2 حساسات | 2

طرف MQ-2	المخزن 1	المخزن 2	المخزن 3
AO بعد تخفيض الجهد	GPIO4	GPIO5	GPIO6
VCC	5V	5V	5V
GND	GND	GND	GND
DO	غير مستخدم	غير مستخدم	غير مستخدم

ADC، ونقطة AO بين R1=10kΩ ؛ لا توصله مباشرة .استخدم مقسّم جهد لكل قناة، مثالVقد يتجاوز 3.3 Vالمغذاة من 5 MQ-2 لوحدة AO مهم :خرج حتى مع تفاوت القطع .عتبة Vوالأفضل توفير هامش إضافي بحيث لا يتجاوز 3.3 ،Vيصبح الجهد ≈3.33 V؛ عند GND5وADC بين نقطة R2=20kΩو .معايرة ppm في الكود تجريبية وليست قيمة 2500

ريليهات الأبواب)3 وحدات(| 3

الطرف	المخزن 1	المخزن 2	المخزن 3
IN	GPIO11	GPIO47	GPIO48
VCC	5V	5V	5V
GND	GND	GND	GND
Trigger اختيار	HIGH	HIGH	HIGH

أطراف .Vبجهد 3.3 HIGH المدمجة، لذلك يجب التحقق منه على اللوحة الفعلية .تأكد أن دخل الريليه يتعرّف على RGB قد يكون موصولًا بلمبة GPIO48 .تعتمد على دائرة القفل ولا تُحدد من دون نوعه؛ لا تعتمد على هذه الدائرة وحدها لفتح مخارج الطوارئ COM/NO/NC

الأزرق SIM800L EVB | 4

طرف SIM800L EVB	التوصيل
TXD	ESP32 GPIO41 (RX)
RXD	بعد التحقق من مستوى المنطق — ESP32 GPIO42 (TX)
Vمدخل التغذية 5	(Aنحو 2) خارجي ثابت يدعم ذروات تيار عالية Vمصدر 5
GND	أرضي مشترك مع ESP32
VDD / Logic select	Vلا تفترض أنه مدخل تغذية 3.3، حسب مخطط إصدار EVB
RST	غير موصول

.صالحة SIM وشريحة Gووجود تغطية 2، EVB الفعلية للوحة UART تحقق من مستويات .ESP32 في Vمن مخرج 3.3 SIM800L لا تغذِّ

الظاهرة بالصورة Eyewink وحدة — PCM5102A | 5

طرف PCM5102A	التوصيل
DIN	GPIO40
LCK / LRCK	GPIO39

BCK	GPIO38
SCK	(داخلي PLL) غير موصول
GND	مشترك GND
VIN	فقط بعد إثبات وجود منظم يدعمه Vمنظّم كخيار تحفظي؛ 5 V3.3
L / R / G	L / R / Audio GND إلى مداخل صوت المضخم

على لوحة VIN لا تثبت الداتا شيت أن مدخل .Vأو 3.3 Vبجهد 1.8 DVDDو ،Vبجهد 3.3 CPVDDو AVDD :تخص الشريحة نفسها TI داتا شيت .؛ يجب التحقق من منظم الجهد على الموديولVيقبل 5 Eyewink

والصوت XH-M567 مضخّم | 6

التوصيل	طرف المضخّم
خارجي Vموجب مصدر 12	DC+ / +12V
الخارجي Vسالب مصدر 12	DC− / GND
PCM5102A L	Audio L
PCM5102A R	Audio R
PCM5102A G	Audio GND
طرفا السماعة اليسرى	Speaker L+ / L−
طرفا السماعة اليمنى)إن وجدت(	Speaker R+ / R−

.عائمة .اضبط مستوى الصوت أولًا على مستوى منخفض BTL بسالب التغذية أو بالأرضي؛ مخارج السماعات في مضخمات R− أو L− تحذير :لا توصل

جدول التغذية ومراجعة السلامة | 7

التغذية /الملاحظة	الوحدة
أو مدخل تغذية معتمد للوحة USB 5V	ESP32-S3
بعد التحقق من عملها 3.3V	حساسات لهب 3
عبر تخفيض جهد مستقل AO ؛5V	حساسات MQ-2 3
خارجي مناسب للتيار 5V	ريليهات 3
خارجي قوي ومثبت 5V	SIM800L EVB
VIN منظّم تحفظيًا حتى التحقق من 3.3V	PCM5102A Eyewink
(حسب الحمل V/5Aمثلاً 12) خارجي 12V	XH-M567

والمودم والريليهات مع مراعاة تصميم توزيع القدرة ومنع الضجيج .لا تربط أطراف خرج السماعات بالأرضي .لا DACو ESP32 اربط أرضي الإشارات بين .لا تعتمد على تشغيل النموذج كبديل عن نظام حريق وإخلاء معتمد .N16R8 على OPI PSRAM مع GPIO35–37 تستخدم

قائمة فحص قبل تشغيل الكهرباء | 8

- □ قياس خرج كل مصدر تغذية بالمقياس قبل توصيل اللوحات.
- □ بعد مقسم الجهد :لا يزيد عن 3.3 MQ-2 لكل AO قياس V.
- □ التحقق من GPIO48 وعدم تعارضه مع RGB LED.
- □ تأكيد وضع HIGH 3.3 للريليهات ومستويات الدخل V.
- □ التأكد من VIN في PCM5102A حسب الموديول الفعلي.
- □ اختبار SIM800L حقيقية دون أحمال طوارئ ومخارج الصوت والأبواب بصورة منفصلة.